PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR

Tecnologias da Informação na Prática Docente

Apostila do estudante · Semestre 2026.2

FACULDADE CATÓLICA DA PARAÍBA

Prof. Me. Gervásio Teixeira

Faculdade Católica da Paraíba

Aula 1: sexta-feira, 30/10/2026, 18h às 22h (sala de aula)

Aula 2: sábado, 31/10/2026, 7h às 14h (laboratório de informática)

Como usar esta apostila

Ela acompanha as duas aulas, na mesma ordem dos slides. Traz os conceitos, os prompts completos, as fichas das atividades e o enunciado do trabalho final.

Ferramentas gratuitas mudam seus planos e menus com frequência: confira as condições atuais antes de usá-las com estudantes.

1. Sobre a disciplina

Carga horária e encontros

A disciplina tem 30 horas. Os dois encontros presenciais são a sexta-feira (18h às 22h), conceitual e em sala de aula, e o sábado (7h às 14h), prático e no laboratório de informática. As demais horas são de atividades fora de sala e do trabalho final.

Ementa

Introdução às Tecnologias da Informação na Educação; Ferramentas Digitais para o Ensino e a Aprendizagem; Modelos Pedagógicos e Práticas Pedagógicas com Tecnologias da Informação; Atividades e Materiais Educacionais com Tecnologias da Informação; Plataformas Virtuais de Aprendizagem; Gestão da Informação em Ambientes Educacionais Mediados por Tecnologias.

Objetivo geral

Capacitar o pós-graduando para integrar, de forma crítica e criativa, as Tecnologias da Informação ao processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, articulando fundamentos pedagógicos, recursos digitais e práticas inovadoras que potencializem a mediação docente e a gestão da informação em ambientes presenciais e virtuais.

Objetivos específicos

- Compreender os conceitos fundamentais e a evolução das Tecnologias da Informação aplicadas à Educação.
- Explorar e analisar ferramentas digitais de ensino e aprendizagem, identificando suas potencialidades pedagógicas.
- Relacionar modelos e práticas pedagógicas a estratégias de uso das tecnologias no Ensino Superior.
- Planejar e elaborar atividades e materiais educacionais mediados por recursos tecnológicos.
- Utilizar plataformas virtuais de aprendizagem para organização, interação e avaliação.
- Desenvolver competências para a gestão da informação, com curadoria e acessibilidade dos conteúdos.
- Refletir sobre desafios, tendências e implicações éticas do uso das tecnologias na docência universitária.

Avaliação

Componente	Peso	O que se avalia
Presença e participação	20%	Participação em sala nos dois dias. A avaliação é contínua e considera a participação individual e as tarefas extraclasse.
Atividade do sábado	30%	Atividade supervisionada no laboratório: planejamento do minicurso e módulo 1 produzido, em grupo.
Trabalho final	50%	Minicurso com no mínimo 3 módulos, com avaliação ao fim de cada módulo e uso das ferramentas vistas. Entrega depois do sábado, por e-mail ou Drive, em prazo a combinar.

O modelo é o mesmo de 2025.2 (2,0 + 3,0 + 5,0 pontos). O prazo e a forma de entrega do trabalho final serão definidos com a turma.

Bibliografia

Básica

- ALMEIDA, M. E. B. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. São Paulo: Cortez, 2006.
- BARROS, D. M. Tecnologias na Educação. São Paulo: Pearson, 2014.
- MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: Papirus, 2007.
- PRETTO, N. D. L. Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? Salvador: EDUFBA, 2012.
- VALENTE, J. A. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: UNICAMP, 1999.

Complementar

- COLLINS, A.; HALVERSON, R. Rethinking Education in the Age of Technology. Teachers College Press, 2009.
- KURZWEIL, R. A Singularidade Está Próxima. São Paulo: Aleph, 2006.
- MURPHY, K. Artificial Intelligence Could Revolutionize Education. Here's How. The New York Times, 2018.
- SCHWAB, K. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2017.
- TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Portfolio, 2008.

2. Regras de ouro para usar IA

Estas cinco regras vêm do minicurso "Escrever com IA sem deixar de pensar" (Seminário de Filosofia, 23/10/2026) e valem para tudo que faremos.

Regra	O que significa na prática
1. Pensar primeiro	Defina o objetivo da aula ou do texto antes de pedir ajuda à máquina.
2. Verificar	Toda informação gerada deve ser conferida antes de ser usada como fonte.
3. Proteger dados	Não insira dados pessoais nem trabalhos sigilosos em ferramentas públicas.
4. Registrar	Anote a ferramenta, a finalidade e os limites do uso (declaração de uso).
5. Pedir discordância	Quando a IA apenas concordar, peça contra-argumentos e objeções.

3. De onde vem a IA e como ela funciona

Uma linha do tempo

Quando	O que aconteceu
Século XVII	Leibniz sonha com um raciocínio mecânico e universal.
1950	Alan Turing publica "Computing Machinery and Intelligence" e propõe o jogo da imitação.
1956	Conferência de Dartmouth: o termo "inteligência artificial" é adotado.
Anos 1970 e 1980–90	Os "invernos da IA": expectativas não cumpridas e cortes de investimento.
1997	O computador Deep Blue vence Garry Kasparov no xadrez.
2012	AlexNet vence a competição ImageNet e impulsiona o aprendizado profundo.
2017	O artigo "Attention Is All You Need" apresenta a arquitetura Transformer.
2022	O ChatGPT é lançado ao público, em 30 de novembro.

O que mudou nas últimas décadas foi a escala de dados e de cálculo e a forma de conversar com a máquina, não a ideia de fundo.

Como um modelo de linguagem funciona

Um modelo de linguagem divide o texto em pedaços chamados tokens e, a cada passo, calcula a probabilidade da próxima palavra. Ele escolhe uma continuação provável. Isso explica três limites importantes:

- **Plausível não é verdadeiro.** O modelo gera o texto mais provável, não consulta fatos por padrão.
- **A resposta varia.** O mesmo pedido pode render textos diferentes (parâmetro de temperatura).
- **Alucinação.** Referências, datas e leis podem ser inventadas com aparência convincente.

Experimento sugerido

Peça a uma IA cinco referências sobre um tema da ementa. Confira cada uma no Google Acadêmico. Classifique: real, real com erro ou inexistente.

4. TI e metodologias ativas

O modelo SAMR

Proposto por Ruben Puentedura, o SAMR descreve quatro níveis de uso da tecnologia. Não é uma escala de valor: há usos de substituição perfeitamente adequados.

Nível	Exemplo
Substituição	PDF no lugar da fotocópia, sem mudança na tarefa.
Ampliação	Mesma tarefa com ganho funcional, como quiz com feedback imediato.
Modificação	Redesenho da tarefa, como projeto colaborativo em documento compartilhado.
Redefinição	Tarefa nova, antes inviável, como estudantes publicarem material para um público real.

O modelo TPACK

Mishra e Koehler (2006) mostram que o bom ensino com tecnologia integra três saberes: conteúdo, pedagogia e tecnologia. A ferramenta entra por último, depois do objetivo e do método.

Quatro metodologias ativas com TI

Metodologia	Ideia central	Exemplos de TI gratuita
Sala de aula invertida	Estudo prévio por vídeo ou leitura; a aula serve para aplicar e debater.	YouTube, gravação de tela, Google Forms
Aprendizagem por projetos	Equipes produzem uma entrega real ao longo do tempo.	Google Docs e Drive, Padlet, Canva
Gamificação	Elementos de jogo (desafios, pontos, narrativa) com objetivo de aprendizagem.	Kahoot, Quizizz, Wordwall, Genially
Ensino híbrido	Rotação por estações: parte online, parte presencial.	Google Classroom ou Moodle, Forms

Atividade 1 · Ficha metodologia × ferramenta × evidência

Em duplas, 12 minutos. Escolham uma disciplina que um de vocês realmente ministra e preencham a ficha.

Campo	Sua resposta
Disciplina	
Objetivo de aprendizagem	
Metodologia	
Ferramenta de TI	

Campo	Sua resposta
Evidência de que aprenderam	

Exemplo: Disciplina "Metodologia de Pesquisa"; objetivo "formular perguntas de pesquisa claras"; metodologia "sala de aula invertida"; ferramenta "vídeo curto + quiz no Google Forms"; evidência "quiz prévio e pergunta reescrita em aula".

5. Ferramentas digitais por função

Escolha a função primeiro e a ferramenta depois. O quadro reúne ferramentas gratuitas citadas nas aulas.

Função	Ferramentas	Serve para
Slides e materiais visuais	Canva, Gamma, Google Slides	Apresentações, infográficos e fichas
Interação ao vivo	Mentimeter, Padlet	Nuvem de palavras, enquetes e mural
Avaliação e gamificação	Kahoot, Quizizz, Wordwall, Genially	Quizzes, jogos e conteúdo interativo
IA generativa	ChatGPT, Gemini, DeepSeek	Rascunhos, exercícios, rubricas e feedback
Organização e colaboração	Google Docs, Notion, Trello	Fichas, projetos e estudos de caso
Ambientes virtuais (AVA)	Moodle, Google Classroom	Turma online, tarefas e notas

Mentimeter

Ferramenta de interação ao vivo. O professor cria uma pergunta (nuvem de palavras, enquete, escala, resposta aberta ou quiz) no navegador. A turma entra pelo celular, em menti.com, com um código. Os resultados aparecem projetados em tempo real.

Planos gratuitos têm limites; confira antes de usar.

Cinco perguntas antes de adotar uma ferramenta

1. Objetivo: Que aprendizagem esta ferramenta apoia?
2. Acesso: Funciona no celular, com internet fraca e para quem tem deficiência?
3. Dados: Pede cadastro? Que dados dos alunos ela coleta?
4. Esforço: Quanto tempo levo para preparar e dominar?
5. Evidência: Como saberei que os estudantes aprenderam?

6. Prompts e verificação

Prompt em cinco camadas

Camada	Pergunta	Exemplo
Papel	Quem a IA deve ser?	Você é um designer instrucional.
Contexto	Turma, nível, tempo, objetivo	18 pós-graduandos em Docência do Ensino Superior, com pouca experiência em TI.
Tarefa	O que produzir?	Proponha um quiz de 5 questões sobre sala de aula invertida.
Formato	Como entregar?	Tabela com enunciado, alternativas, gabarito e justificativa.
Restrições	O que evitar e conferir?	Não cite autores nem datas que não possa comprovar; liste o que devo conferir.

Quatro prompts para começar

Preencha os colchetes com dados da sua aula real, sem dados pessoais.

Plano de aula

Você é um designer instrucional. Minha turma: [curso, período, número de estudantes, conhecimentos prévios]. Tempo disponível: [duração]. Objetivo de aprendizagem: [objetivo]. Proponha um plano de aula com objetivo, metodologia ativa, atividades com tempo, recursos e forma de avaliação. Entregue em uma tabela por etapa. Não cite autores ou dados que você não possa comprovar e liste ao final o que devo conferir.

Roteiro de vídeo

Você é um roteirista educacional. Crie o roteiro de um vídeo de 5 minutos sobre [tema] para [público]. Entregue em três colunas: cena, fala e imagem. Use linguagem simples, inclua sugestão de legendas e termine com uma pergunta de reflexão. Liste ao final os fatos que devo conferir.

Estudo de caso

Você é professor(a) de [área]. Escreva um caso curto e fictício, com um dilema e três perguntas de discussão, para trabalhar [conceito] com estudantes de [nível]. Não use pessoas, empresas ou leis reais. Indique ao final o que o professor deve verificar.

Rubrica

Você é um avaliador. Crie uma rubrica com quatro critérios e três níveis (excelente, adequado, a melhorar) para avaliar [atividade]. Entregue em tabela. Use critérios observáveis, sem julgamentos subjetivos, e explique em uma linha como aplicar cada nível.

Checklist de verificação

1. Existe? A fonte, o autor ou a lei citados existem de fato?
2. Os dados conferem? Datas, números e nomes batem com uma fonte confiável?
3. Diz isso? A fonte realmente afirma o que a IA atribui a ela?
4. Serve ao objetivo? O material sustenta o objetivo de aprendizagem e cabe no tempo?
5. É acessível? Funciona para quem tem deficiência, celular ou internet fraca?

Os três primeiros passos vêm do minicurso do seminário; os dois últimos foram adaptados para a prática docente.

7. Avaliar com tecnologia

Três usos

Uso	Descrição	Exemplos de ferramenta
Avaliação formativa	Quiz curto ao longo da aula, com feedback imediato.	Kahoot, Quizizz, Mentimeter
Correção automática	Questionário com gabarito e pontuação.	Google Forms (modo questionário)
Gamificação	Desafios, pontos, níveis e narrativa.	Genially, Wordwall, Kahoot

A correção automática serve bem a questões fechadas. Trabalhos abertos pedem rubrica e leitura humana.

Quiz em cinco passos

1. Gerar: peça à IA 5 questões sobre um conteúdo seu, com alternativas e gabarito comentado.
2. Revisar: confira cada gabarito e remova ambiguidades.
3. Montar: crie o quiz em uma ferramenta gratuita (Google Forms, Kahoot ou Quizizz).
4. Testar: responda como estudante e ajuste.
5. Usar o resultado: decida o que reforçar com base nos erros.

Como é uma boa questão objetiva

- Um conceito por questão.
- Enunciado claro, sem pegadinhas nem dupla negação.
- Alternativas plausíveis: os erros comuns dos estudantes viram distratores.
- Gabarito comentado, explicando por que a correta está certa.
- Sem viés: exemplos e linguagem inclusivos e acessíveis.

Modelo de rubrica

Critério	Excelente	Adequado	A melhorar
Objetivos de aprendizagem	Claros, mensuráveis e alinhados	Claros, pouco mensuráveis	Vagos ou ausentes
Estrutura dos módulos	Sequência lógica e carga coerente	Sequência com lacunas	Sem sequência clara
Avaliação por módulo	Instrumento e critério definidos	Instrumento sem critério	Sem avaliação
Uso crítico de IA	Verificado e declarado	Declarado, pouco verificado	Sem verificação nem declaração

Exemplo ilustrativo. Gere uma versão para a sua atividade e revise os critérios.

8. Plataformas virtuais de aprendizagem

Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ajuda a organizar a disciplina (módulos, materiais, prazos), comunicar (avisos, fóruns, canais de dúvidas) e avaliar (tarefas, questionários, rubricas e notas). Exemplos: Moodle, Google Classroom e Microsoft Teams. Recursos síncronos incluem aula ao vivo e chat; os assíncronos incluem fórum, tarefa e vídeo gravado.

Cinco práticas para uma sala virtual bem organizada

1. Módulos claros: uma seção por módulo, com a mesma estrutura.
2. Instruções completas: o que fazer, como entregar, até quando e como será avaliado.
3. Prazos visíveis: calendário único e avisos de lembrete.
4. Acessibilidade: legendas em vídeos, texto alternativo em imagens e contraste adequado.
5. Canal de dúvidas: um local fixo para perguntas e feedback.

Esqueleto do minicurso

Seja qual for a plataforma, organize assim:

Seção	Conteúdo
Boas-vindas	Apresentação e como estudar.
Plano do curso	Objetivos, carga horária e avaliação.
Módulo 1, 2 e 3	Material, atividade e avaliação de cada módulo.
Calendário e dúvidas	Prazos e canal de contato.

9. Dados de aprendizagem

Planilhas e IA ajudam a transformar dados em decisões pedagógicas. Nos exercícios usamos apenas dados fictícios.

Da massa de dados à decisão

1. Gerar: peça à IA uma tabela fictícia.
2. Conferir: valores plausíveis e nenhum dado real de estudante.
3. Calcular: médias, percentual de aprovados e contagens por turma.
4. Visualizar: gráficos de barras e de dispersão no Google Planilhas.
5. Decidir: o que reforçar, a quem apoiar e o que mudar na aula.

Prompt para gerar dados fictícios

> Gere uma tabela fictícia, em formato CSV, com 30 estudantes de duas turmas (A e B). Colunas: identificador (E01, E02...), turma, frequência em percentual, notas A1, A2 e A3 de 0 a 10, média e situação (aprovado se a média for 7 ou mais). Use valores plausíveis e não use nomes reais.

Quatro visões úteis

Visão	Para que serve
Visão geral	Total de estudantes, percentual de aprovados e média por avaliação.
Distribuição das notas	Quantos estudantes estão em cada faixa de nota.
Frequência × desempenho	Gráfico de dispersão que mostra se há relação entre presença e nota.
Comparação por turma	Diferenças de notas e presença entre turmas ou turnos.

> **Cuidado**
> Correlação não prova causa. Use os dados para fazer perguntas, não para rotular estudantes.
> Dados reais de estudantes só podem ser tratados com autorização e anonimização, conforme a LGPD.

10. Ética, dados e normas

Cinco riscos

Risco	Descrição
Alucinação	Fatos, referências e leis inventados.
Viés	Respostas refletem preconceitos presentes nos dados.
Privacidade	Dados de estudantes inseridos em ferramentas públicas.
Autoria e integridade	Quem pensou, quem decidiu e quem responde pelo texto?
Dependência	Aceitar respostas sem questionar (viés de automação).

O que delegar, o que usar com cuidado e o que não delegar

Pode delegar	Use com cuidado	Não delegue
Revisão ortográfica e gramatical	Resumos de textos	Objetivos e decisões pedagógicas
Formatação de referências	Traduções	Atribuição final de nota
Lista de ideias e variações de exemplos	Geração de questões e gabaritos	Interpretação e juízo sobre a verdade
Rascunho de rubrica para você revisar	Sugestão de feedback ao aluno	Dados pessoais dos alunos

Matriz adaptada da apresentada no minicurso do seminário.

Marco normativo brasileiro

Norma	O que diz (resumo)	Situação
LGPD (Lei 13.709/2018)	Tratamento de dados pessoais exige finalidade e base legal.	Vigente
Lei de Direitos Autorais (9.610/1998)	Proteção de obras; cuidado ao inserir e reproduzir conteúdo.	Vigente
Parecer CNE/CP nº 15/2026	Diretrizes de IA na educação: a IA não substitui a mediação docente; instituições criam políticas próprias.	Aprovado pelo CNE; conferir homologação
Portaria CNPq nº 2.664/2026	Política de integridade: declarar o uso de IA generativa na pesquisa.	Em vigor (6/3/2026)
Referencial do MEC (2026)	Orientações para uso responsável de IA na educação; não é proibição geral.	Orientativo
PL 2338/2023	Marco legal da IA; aprovado no Senado em 2024.	Em tramitação na Câmara

Situação conferida em 30/10/2026 em notícias e fontes secundárias. Consulte os textos oficiais antes de citar em documentos.

Declaração de uso de IA

Inclua uma declaração em materiais e trabalhos que usaram IA. Modelo:

Campo	Preencha
Título	
Autor(es)	
Data	
Ferramenta(s)	Nome e versão (ex.: ChatGPT, Gemini).
Finalidade	Para que a IA foi usada (ex.: gerar rascunho de 5 questões).
O que foi conferido	O que você verificou e corrigiu (questões, gabarito, fontes).
Limites	O que não foi delegado à IA.

11. Atividade do sábado e trabalho final

Atividade do sábado (30% da nota)

Em grupos de 3 estudantes, no laboratório, entre 12h e 13h30, cada grupo cria o planejamento de um minicurso e produz o módulo 1. Às 13h30 os grupos apresentam: 3 minutos de apresentação e 1 minuto de feedback.

Roteiro

Horário	Etapa	Duração
12:05	Tema e público	10 min
12:15	Objetivos e estrutura de 3 módulos	15 min
12:30	Produzir o módulo 1 com as ferramentas e a IA	40 min
13:10	Avaliação do módulo 1 e declaração de uso de IA	10 min
13:20	Ensaio da apresentação	10 min

Critérios (distribuição proposta dos 3,0 pontos)

Critério	O que se observa	Pontos
Planejamento	Tema, público, objetivos e estrutura de 3 módulos	0,8
Módulo 1 produzido	Material completo, com ferramenta e formato adequados	1,0
Avaliação do módulo	Instrumento com critério e gabarito ou rubrica	0,6
Uso crítico de IA	Prompt, verificação das saídas e declaração de uso	0,6

A distribuição dos pontos é uma proposta e pode ser ajustada pelo professor.

Trabalho final (50% da nota)

Criação de um minicurso com integração de Tecnologias da Informação. Cada grupo deve definir:

- Tema do minicurso (por exemplo: Introdução ao Design, Ética Profissional, Noções Básicas de Excel, Alfabetização Científica).
- Público-alvo (por exemplo: estudantes de administração do 1º período).
- Objetivos de aprendizagem.
- Estrutura do curso: quantidade de módulos (mínimo 3), carga horária estimada por módulo e formatos de conteúdo (vídeo, leitura, quiz etc.).
- Avaliação ao fim de cada módulo (obrigatória).

Sugestões de ferramentas: arquivos PDF para leitura; Canva, Genially ou Gamma para apresentação; Google Docs, Notion ou Trello para organização, fichas e estudos de caso; Kahoot, Quizizz, Google Forms ou Mentimeter para avaliação formativa; vídeos do YouTube incorporados.

Entrega: por e-mail ou Drive, com a pasta compartilhada com o professor. Prazo: a combinar com a turma.

Ficha de planejamento do minicurso

Item	Sua resposta
Tema	
Público-alvo	
Objetivos de aprendizagem	
Módulo 1 (título, carga, formato)	
Módulo 2 (título, carga, formato)	
Módulo 3 (título, carga, formato)	
Avaliação de cada módulo	
Ferramentas	
IA usada, prompts e verificações	

12. Seis compromissos para levar

1. Penso primeiro.
2. Pergunto melhor.
3. Verifico tudo.
4. Testo meus argumentos.
5. Protejo dados.
6. Declaro e respondo.

Escolha três para praticar na próxima semana. Os compromissos vêm do fechamento do minicurso do seminário.

Glossário

Termo	Significado
IA generativa	Sistemas que produzem texto, imagem, áudio ou código a partir de pedidos em linguagem natural.
Prompt	O pedido feito à IA. Quanto mais específico, melhor o resultado.
Token	Pedaço de texto (palavra ou parte dela) com que o modelo trabalha.
Alucinação	Resposta plausível, mas falsa ou sem fonte.
Metodologia ativa	Abordagem em que o estudante participa ativamente da construção do conhecimento.
AVA	Ambiente virtual de aprendizagem.
Rubrica	Tabela de critérios e níveis para avaliar uma produção.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Outras fontes

- Seminário de Filosofia, 23/10/2026: Escrever com IA sem deixar de pensar. gervasioteixeira.com.br/seminario
- MISHRA, P.; KOEHLER, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge. Teachers College Record, 2006.
- PUENTEDURA, R. Modelo SAMR.